
3-6 关系的性质

研究内容

- (1) 自反性(reflexivity)
- (2) 反自反性(irreflexivity)
- (3) 对称性(symmetry)
- (4) 反对称性(antisymmetry)
- (5) 传递性(transitivity)

本节要求

1. 准确掌握这五个性质的定义。
2. 熟练掌握五个性质的判断和证明。

特别注意

从 X 到 Y 的关系 R 是 $X \times Y$ 的子集, 即 $R \subseteq X \times Y$,

而 $X \times Y \subseteq (X \cup Y) \times (X \cup Y)$

所以 $R \subseteq (X \cup Y) \times (X \cup Y)$

令 $Z = X \cup Y$, 则 $R \subseteq Z \times Z$

因此, 我们今后通常限于讨论同一集合上的关系。

自反性

一、自反性

定义：设 R 是集合 A 上的关系，如果对于任意 $x \in A$ 都有 $\langle x, x \rangle \in R$ (xRx)，则称 R 是 A 上的自反关系。

$$R \text{ 在 } A \text{ 上自反} \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow xRx)$$

从有向图看关系的自反性：每个结点都有环。

从关系矩阵看关系的自反性：主对角线都为1。

自反性

自反性(举例):

平面上三角形的全等关系,

实数集中实数的小于等于关系,

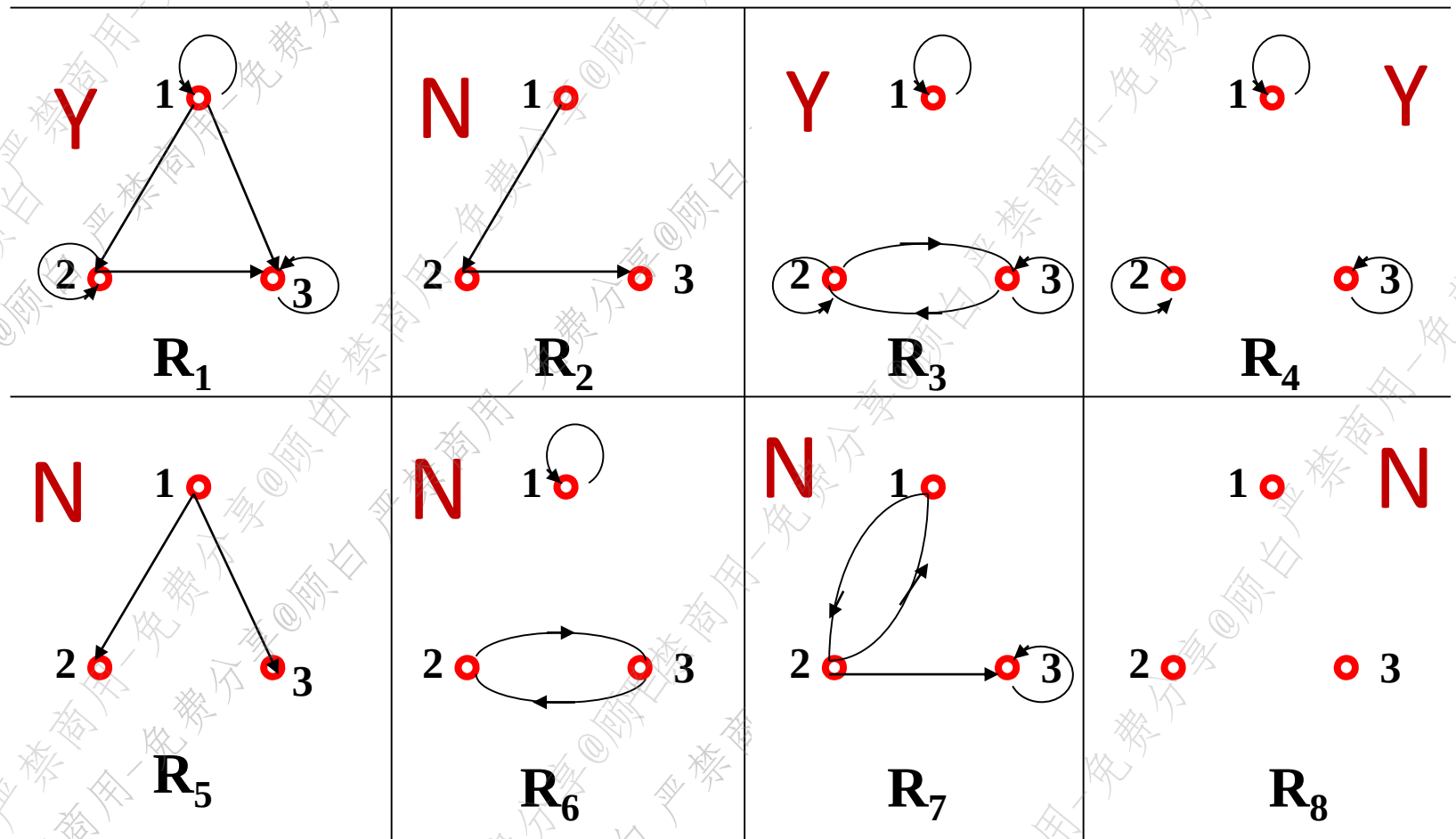
幂集上的集合的相等、包含关系。

.....

自反性

令 $A=\{1,2,3\}$,
给定 A 上八个关系, 那些是自反的?

R 是 A 上的关系,
则 R 的有向图中, A 的所有元素都要有指向自己的环。



反自反性

二、反自反性

定义：设 R 是集合 A 上的关系，如果对于任意的 $x \in A$ 都有 $\langle x, x \rangle \notin R$ ，则称 R 为 A 上的反自反关系。即

$$R \text{ 在 } A \text{ 上反自反} \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$$

从有向图看关系的反自反性：每个结点都无环。

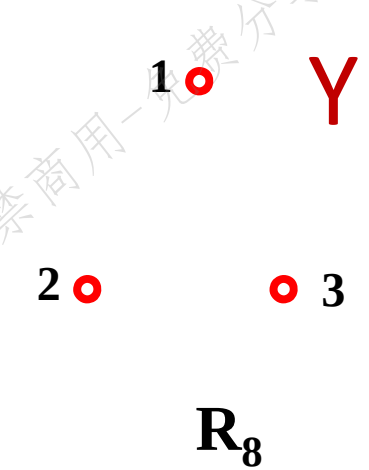
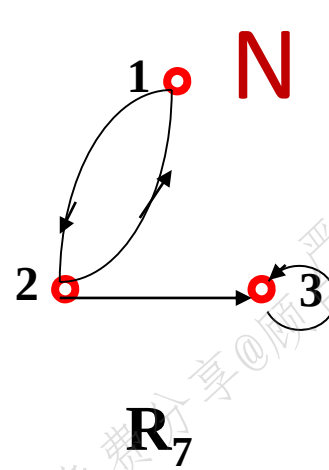
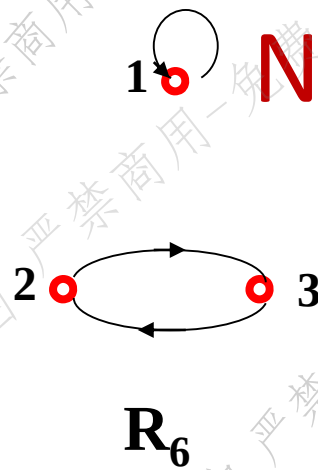
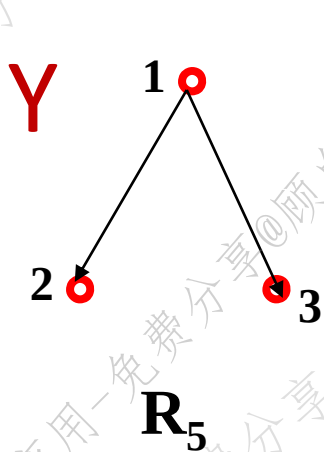
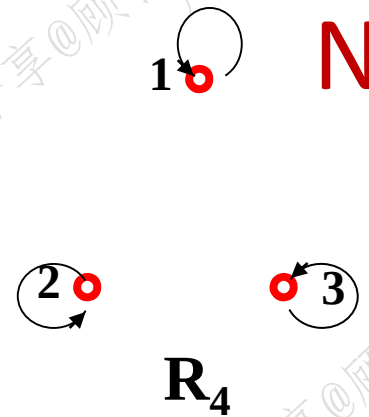
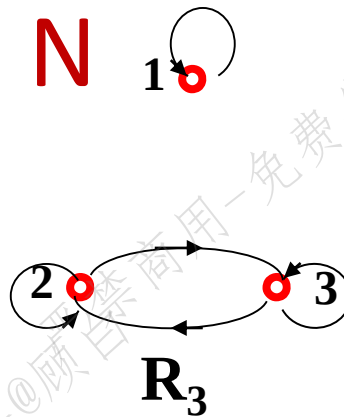
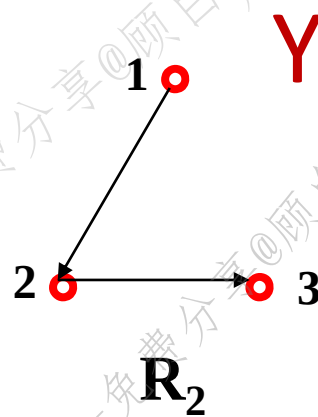
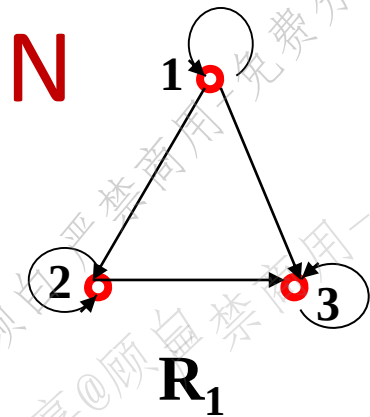
从关系矩阵看关系的反自反性：主对角线都为0。

如：实数的大于关系 $>$ ，父子关系是反自反的。

反自反性

令 $A=\{1,2,3\}$ 给定 A 上八个关系如右图所示, 判断哪些关系是反自反关系?

R 是 A 上的关系, 则在 R 的有向图中, A 的所有元素都无环。

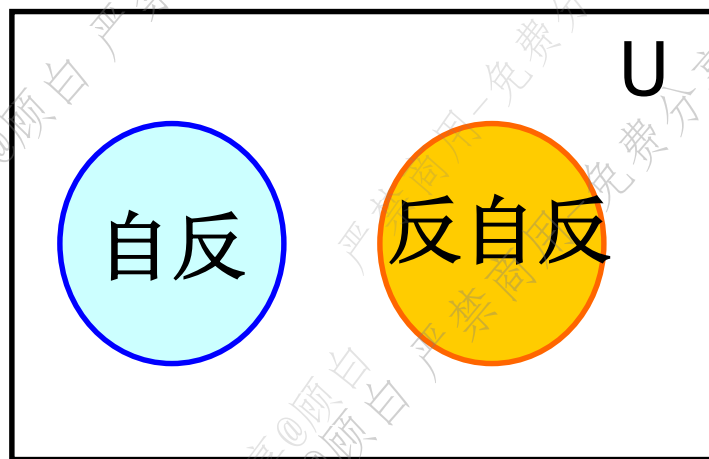


思考

一个不是自反的关系，就是反自反的关系。

对否？

关系文氏图



对称性

三、对称性

定义：R是集合A上的关系，对任何 $x, y \in A$ ，如果有 xRy ，必有 yRx ，则称R为A上的对称关系。R在A上对称

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy) \rightarrow yRx)$$

从有向图看关系的对称性：

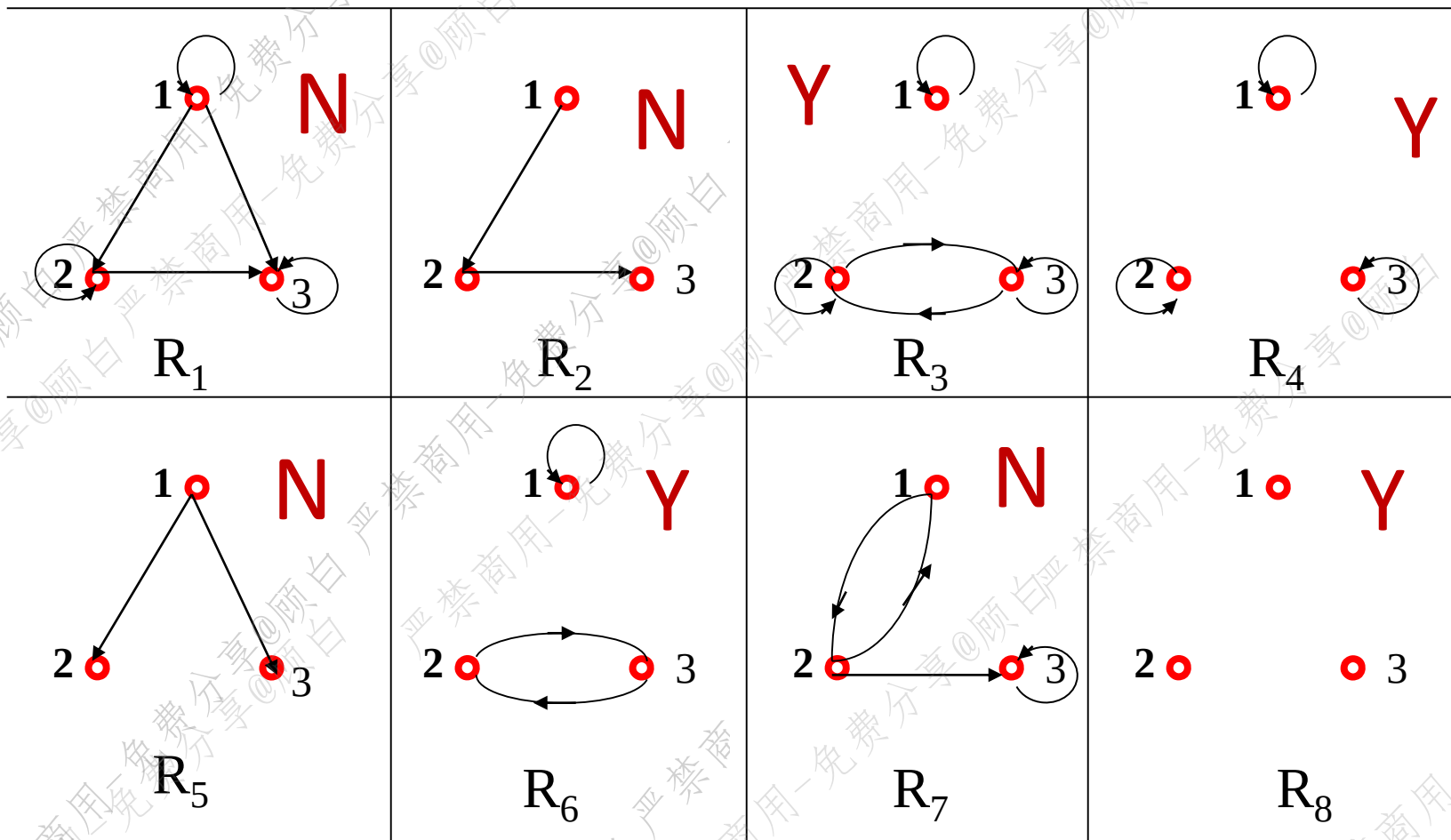
两个不同结点之间，若有边的话，一定有方向相反的两条边。

从关系矩阵看关系的对称性：关于主对角线对称的矩阵。

对称性

令 $A=\{1,2,3\}$,
给定 A 上八个
关系如右图所
示, 判断哪些
关系是对称关
系。

两个不同的结点
间, 可以无边;
如果有边, 则
要成对出现
(方向相反)。



反对称性

四、反对称性

定义：设 R 为集合 A 上的关系，对任何 $x, y \in A$ ，如果有 xRy 和 yRx ，就有 $x=y$ ，则称 R 为 A 上的反对称关系。

R 在 A 上反对称

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx) \rightarrow x=y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \wedge xRy) \rightarrow y \not R x)$$

反对称性

由关系图看关系的反对称性：

两个不同的结点之间最多有一条边。

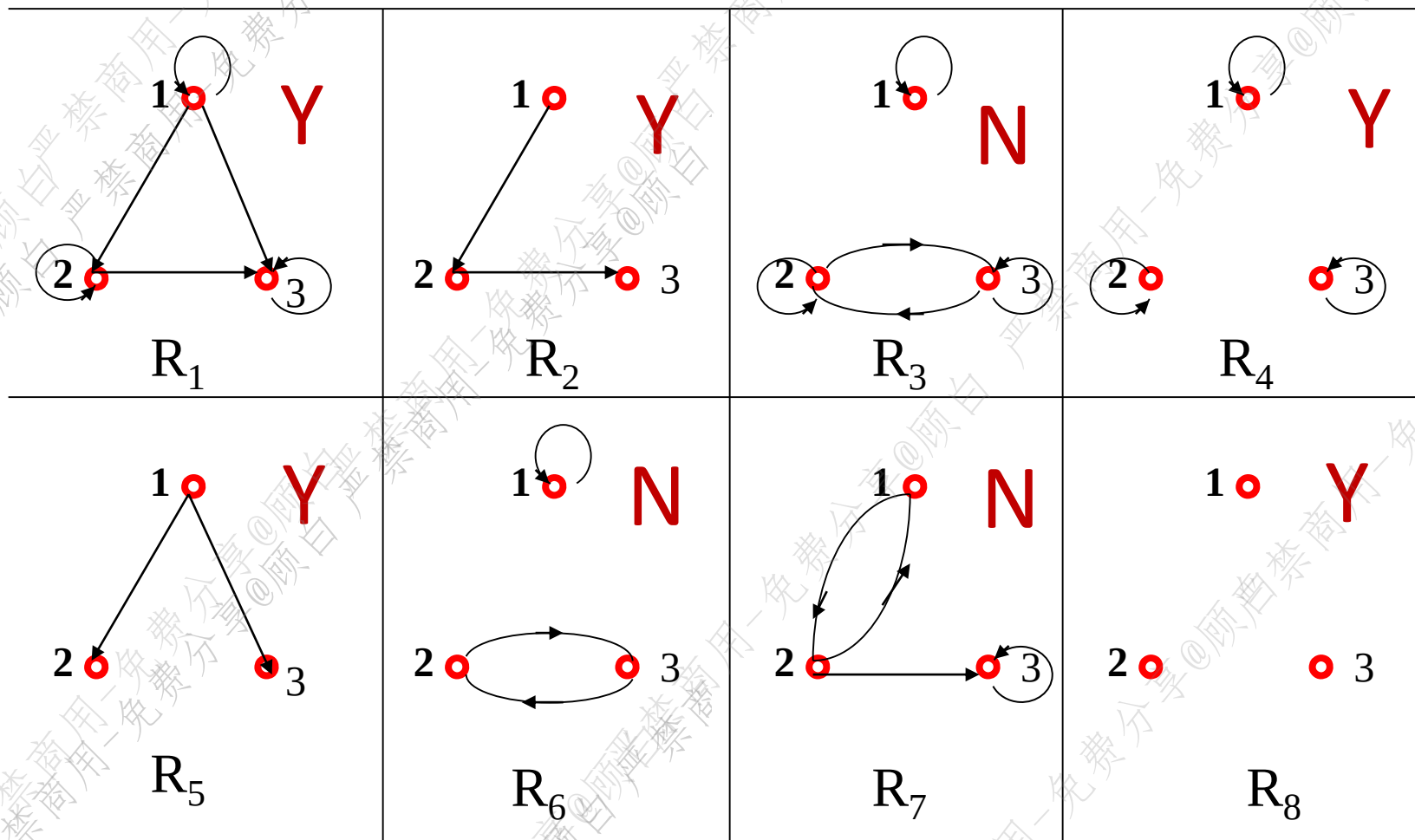
从关系矩阵看关系的反对称性：

关于主对角线对称的两个元素中最多有一个1。

反对称性

令 $A=\{1,2,3\}$, 给定 A 上八个关系如下图所示, 判断哪些关系是反对称关系。

两个不同的结点间, 可以无边; 如果有边, 则至多只有一条边。

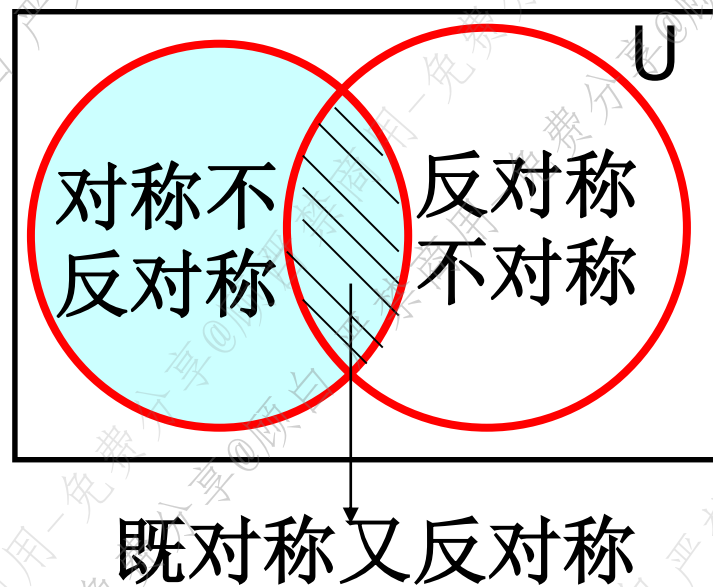


思考

1. 是否有关系既不是对称的也不是反对称的?

2. 是否有关系既是对称也是反对称的?

关系文氏图



传递性

五、传递性

定义：R是A上的关系，对任何 $x, y, z \in A$ ，如果有 xRy 和 yRz ，就有 xRz ，则称R为A上的传递关系。即R在A上传递

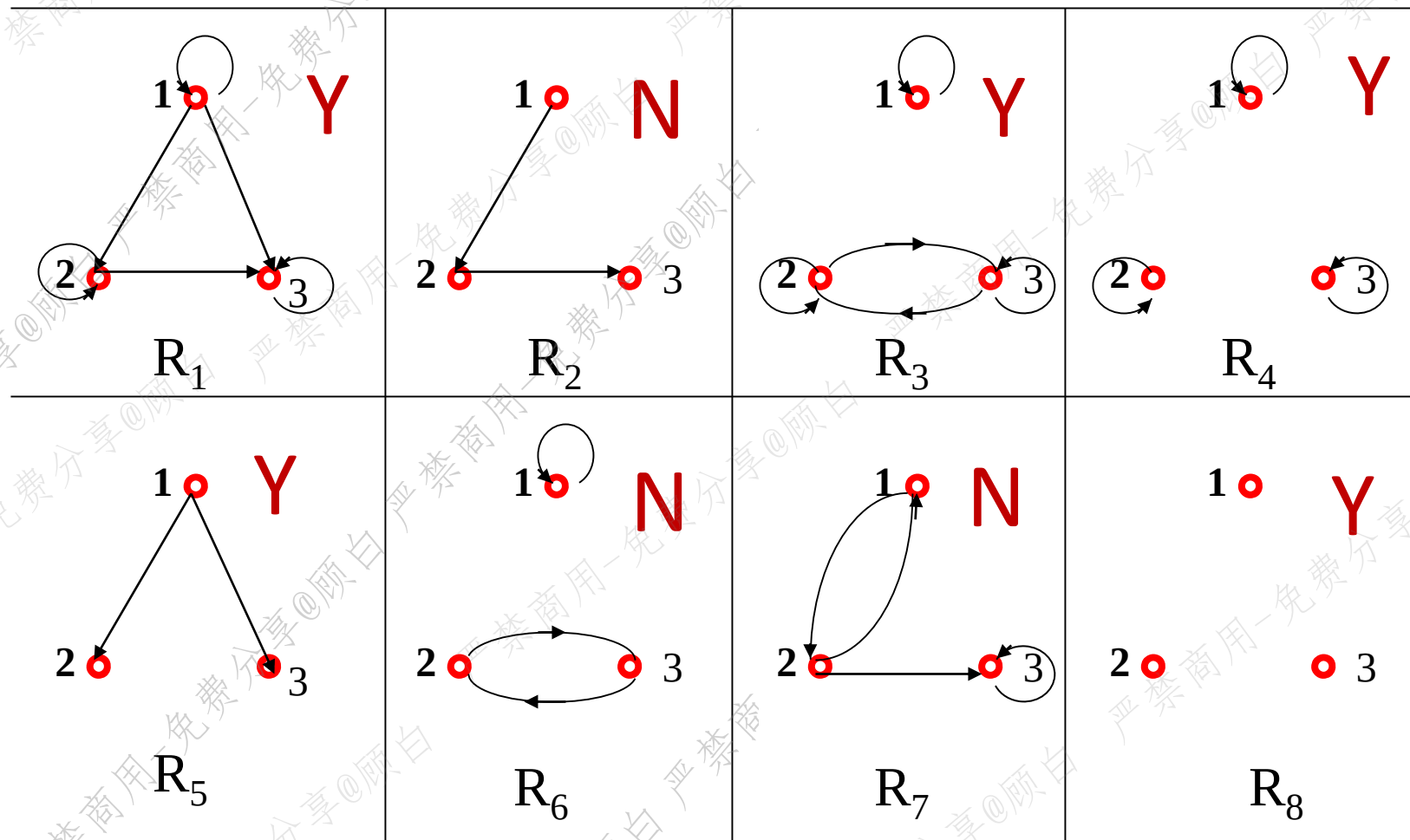
$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z ((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$$

从关系关系图和关系矩阵中不易看清是否有传递性。必须直接根据传递的定义来检查。

判断时，任意三个元素都满足前件为假，或，当前件为真时，后件也为真，则具有该性质；若有一组元素使前件为真后件为假，则不具有该性质。

传递性

令 $A=\{1,2,3\}$,
给定 A 上八个关系如
下图所示,
判断哪些
关系是传
递关系。

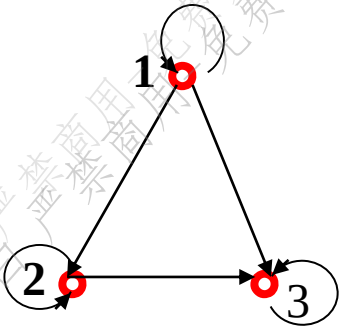
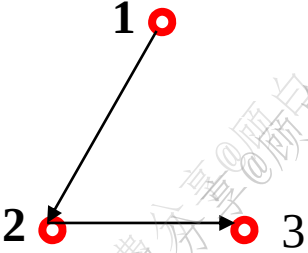
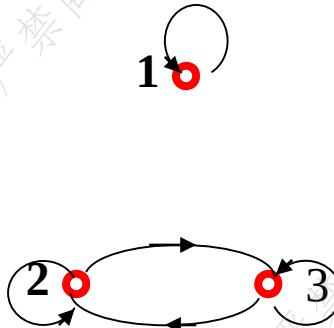
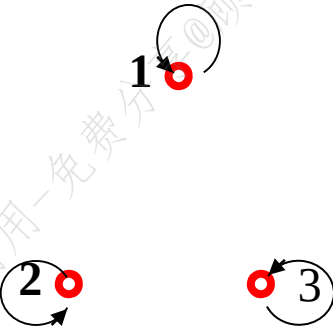


关系文氏图

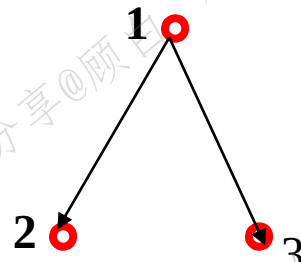
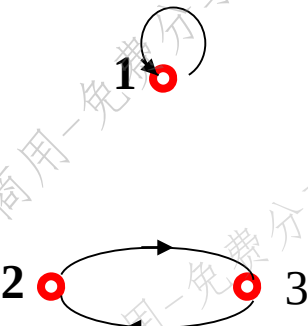
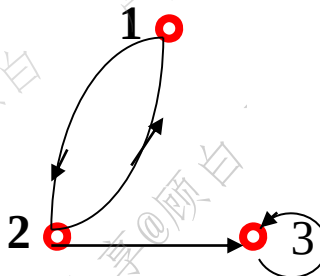
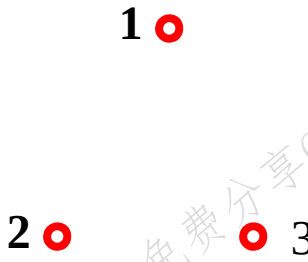


关系的性质

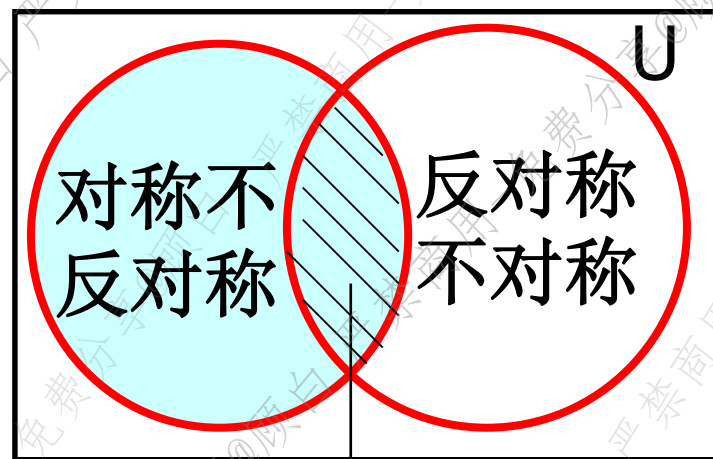
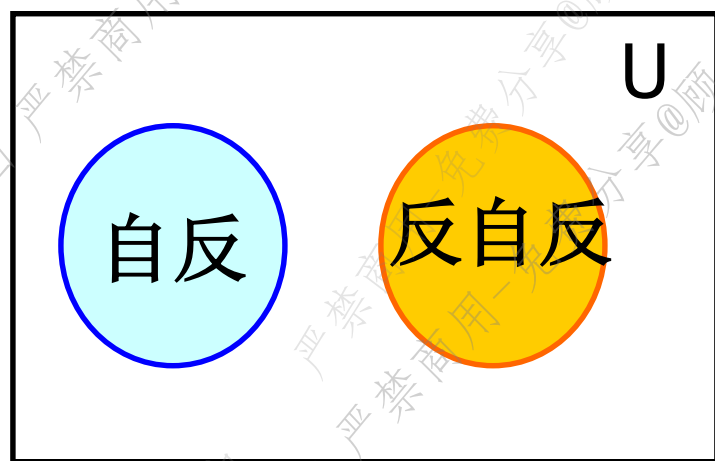
下面归纳这
八个关系的
性质：Y-
有 N-无

 R_1	 R_2	 R_3	 R_4		
	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1	Y	N	N	Y	Y
R_2	N	Y	N	Y	N
R_3	Y	N	Y	N	Y
R_4	Y	N	Y	Y	Y

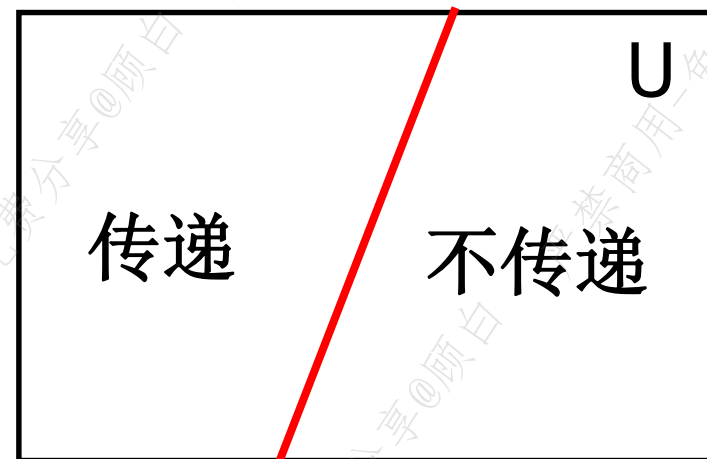
关系的性质

 R_5	 R_6	 R_7	 R_8		
	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_5	N	Y	N	Y	Y
R_6	N	N	Y	N	N
R_7	N	N	N	N	N
R_8	N	Y	Y	Y	Y

关系文氏图



既对称又反对称



关系的性质

R在A上**自反** $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow xRx)$

R在A上**反自反** $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$

R在A上**对称** $\Leftrightarrow \forall x \forall y((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy) \rightarrow yRx)$

R在A上**反对称**

$\Leftrightarrow \forall x \forall y((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx) \rightarrow x=y)$

$\Leftrightarrow \forall x \forall y((x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \wedge xRy) \rightarrow y \not R x)$

R在A上**传递**

$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$

关系的性质

性质判定:	从关系的有向图	从关系矩阵
自反性	每个结点 都 有环	主对角线 全 是1
反自反性	每个结点 都 无环	主对角线 全 是0
对称性	不同结点间如果有边,则有方向相反的 两条边 。	是以主对角线 对称 的矩阵。
反对称性	不同结点间 最多 有一条边。	以主对角线为对称的位置 不会同时 为1
传递性	如果 有边 $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle$, 则 也有边 $\langle a, c \rangle$ 。	如果 $a_{ij}=1$, 且 $a_{jk}=1$, 则 $a_{ik}=1$

关系的性质

例1 令 I 是整数集合, I 上的关系 R 定义为:

$$R=\{ \langle x,y \rangle \mid x-y \text{ 可被 } 3 \text{ 整除} \},$$

求证 R 是自反、对称和传递的。

证明: (1)证自反性: 任取 $x \in I$, (求证 $\langle x,x \rangle \in R$)

因 $x-x=0$, 0可被3整除,所以有 $\langle x,x \rangle \in R$, 故 R 自反。

关系的性质

(2)证对称性：任取 $x, y \in I$ ，设 $\langle x, y \rangle \in R$ ，(求证 $\langle y, x \rangle \in R$)

由 R 定义得 $x-y$ 可被3整除，即 $x-y=3n(n \in I)$ ，

$y-x=-(x-y)=-3n=3(-n)$ ，因 $-n \in I$ ，于是 $\langle y, x \rangle \in R$ ，所以 R 对称。

(3)证传递性：任取 $x, y, z \in I$ ，设 xRy 且 yRz ，(证 xRz)

由 R 定义得 $x-y=3m$ ， $y-z=3n$ ($m, n \in I$)

$x-z=(x-y)+(y-z)=3m+3n=3(m+n)$ ，

因 $m+n \in I$ ，于是 xRz ，所以 R 传递。

证毕

举例

例1: 在 $N = \{0,1,2,\dots\}$ 上:

$$\leq = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in N \wedge y \in N \wedge x \leq y \}$$

自反, 反对称, 传递

$$\geq = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in N \wedge y \in N \wedge x \geq y \}$$

自反, 反对称, 传递

$$< = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in N \wedge y \in N \wedge x < y \}$$

反自反, 反对称, 传递

举例

$\succ = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in N \wedge y \in N \wedge x > y \}$ (大于关系)

反自反, 反对称, 传递

$I_N = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in N \wedge y \in N \wedge x = y \}$ (恒等关系)

自反, 对称, 反对称, 传递

$E_N = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in N \wedge y \in N \} = N \times N$ (全域关系)

自反, 对称, 传递

谢谢